

Projet individuel de fin d'étude - L'Électroencéphalographie (EEG) et les Potentiels Évoqués (ERP) : Fenêtres sur l'Activité Cérébrale

Lorenzo Segoni

L'idée que le cerveau émet des signaux électriques est aujourd'hui une évidence. Pourtant, il a fallu des siècles d'intuition, d'expérimentations et d'innovations techniques pour pouvoir les observer. **L'électroencéphalographie (EEG)**, née au début du XXe siècle, a ouvert une fenêtre unique sur *l'activité cérébrale humaine*. Ce poster retrace les étapes clés de cette révolution scientifique, des premières mesures animales de Richard Caton aux enregistrements humains de Hans Berger, jusqu'aux usages cliniques et cognitifs actuels.

Comment les neurones génèrent-ils de l'électricité ?

Les **neurones** sont des cellules spécialisées qui transmettent l'information grâce à des *signaux électriques*. Ces signaux se forment par des **variations du potentiel électrique** à la membrane du neurone.

Chaque neurone reçoit des signaux via ses *dendrites*. Ces signaux sont de *faibles variations électriques* qui s'accumulent dans le *corps cellulaire*. Si cette dépolarisation atteint un seuil critique, le neurone déclenche un **potentiel d'action** : un signal électrique bref, intense et toujours de même amplitude, qui circule le long de l'axone sans s'atténuer.

À l'extrémité de l'axone, ce potentiel d'action provoque *la libération de neurotransmetteurs* dans la **synapse**, un espace entre neurones. Ces substances chimiques transmettent le signal au neurone suivant, où il est reconverti en **signal électrique**.

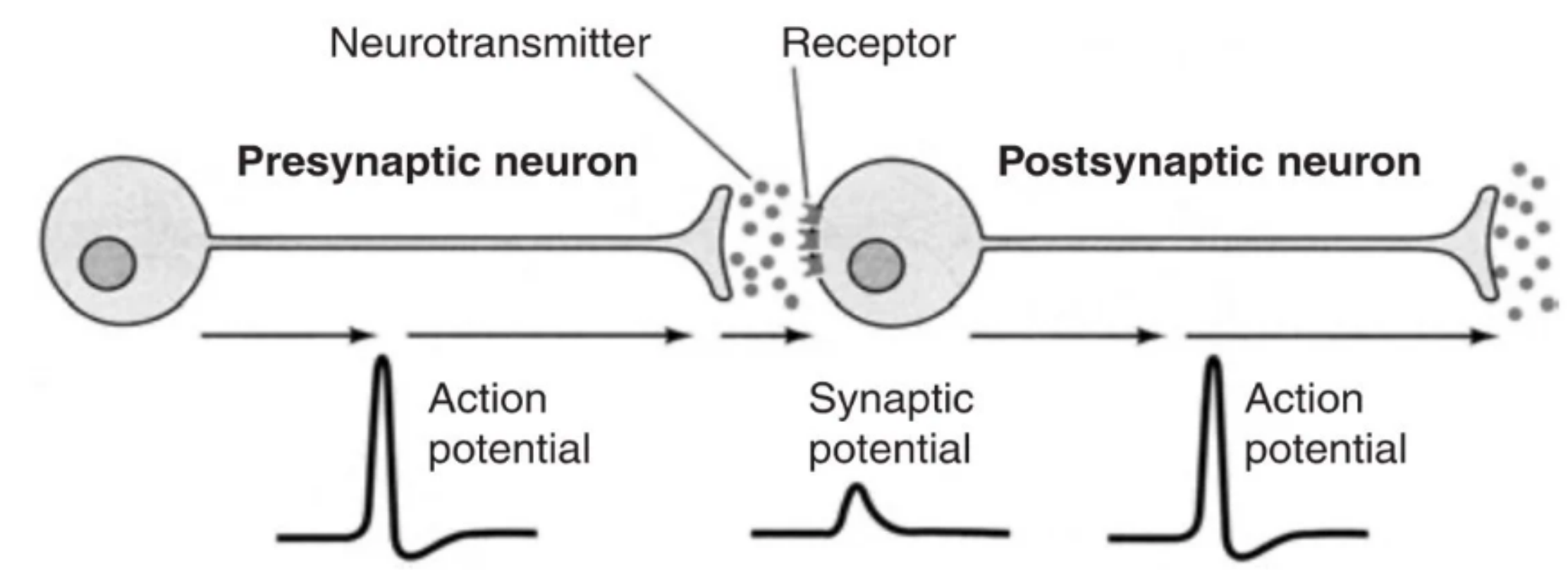


Figure 1. Transmission et circulation du signal électrique au sein des neurones

L'électroencéphalographie (EEG) : Fenêtre directe sur les dynamiques neuronales

L'électroencéphalographie (EEG) mesure *l'activité électrique du cerveau* à l'aide d'électrodes placées sur le cuir chevelu. Il enregistre les *potentiels post-synaptiques* générés principalement par les *neurones pyramidaux corticaux*. Ces signaux sont faibles (quelques microvolts) et organisés sous forme d'ondes caractérisées par leur *fréquence, amplitude et morphologie*.

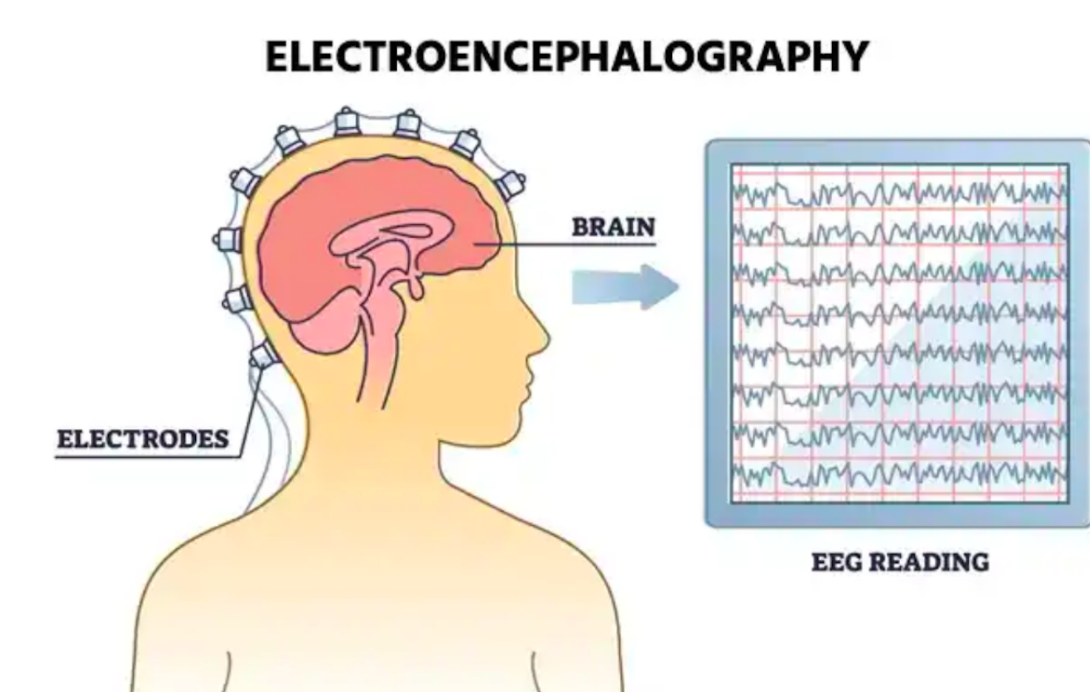


Figure 2. Test EEG

L'EEG permet de détecter des **anomalies électriques** dans des contextes *neurologiques* (épilepsie, encéphalopathies), *cognitifs* (troubles du sommeil, vigilance) ou *pathologiques* (coma, états confusionnels). Il fournit une lecture en temps réel de l'activité cérébrale, avec une excellente résolution temporelle. Les signaux sont analysés à travers **différents montages** (référentiels ou bipolaires), et leur origine est inférée selon la **configuration des électrodes**. L'interprétation repose sur l'identification de *rythmes physiologiques* (alpha, bêta, thêta, delta) et de *patterns anormaux* (pointes, bouffées, ralentissements).

Les potentiels évoqués (ERP) : Méthodes d'analyse et perspectives neurocognitives

Les **potentiels évoqués (ERP)** sont des variations du signal électroencéphalographique (EEG) qui surviennent en réponse à des *événements sensoriels, moteurs ou cognitifs*. Ils offrent un accès temporellement précis aux dynamiques neuronales, permettant d'*isoler des composantes électriques* associées à des traitements spécifiques de l'information dans le cerveau.

La logique des ERP repose sur la **répétition contrôlée d'un événement** (appelé *stimulus* ou *événement déclencheur*) et sur la capacité à extraire, au sein du signal EEG continu, les **fluctuations électriques temporellement synchrones** à cet événement. Ces fluctuations sont typiquement de très faible amplitude (de l'ordre de quelques *microvolts*), et noyées dans **l'activité de fond du cerveau**.

Afin de révéler ces réponses, on procède à une *moyenne temporelle* sur un grand nombre d'essais. L'**hypothèse sous-jacente** est que les réponses liées à l'événement sont constantes dans le temps et se cumulent lors de la moyenne, tandis que **l'activité non liée à l'événement**, considérée comme du **bruit**, se compense statistiquement.

Étapes méthodologiques

L'analyse des potentiels évoqués (ERP) suit une méthode précise. D'abord, le signal EEG brut est **filtré** pour *retirer les fréquences indésirables*, puis les **artefacts** comme les clignements ou les mouvements sont **corrigés**, souvent à l'aide de techniques comme l'*ICA*.

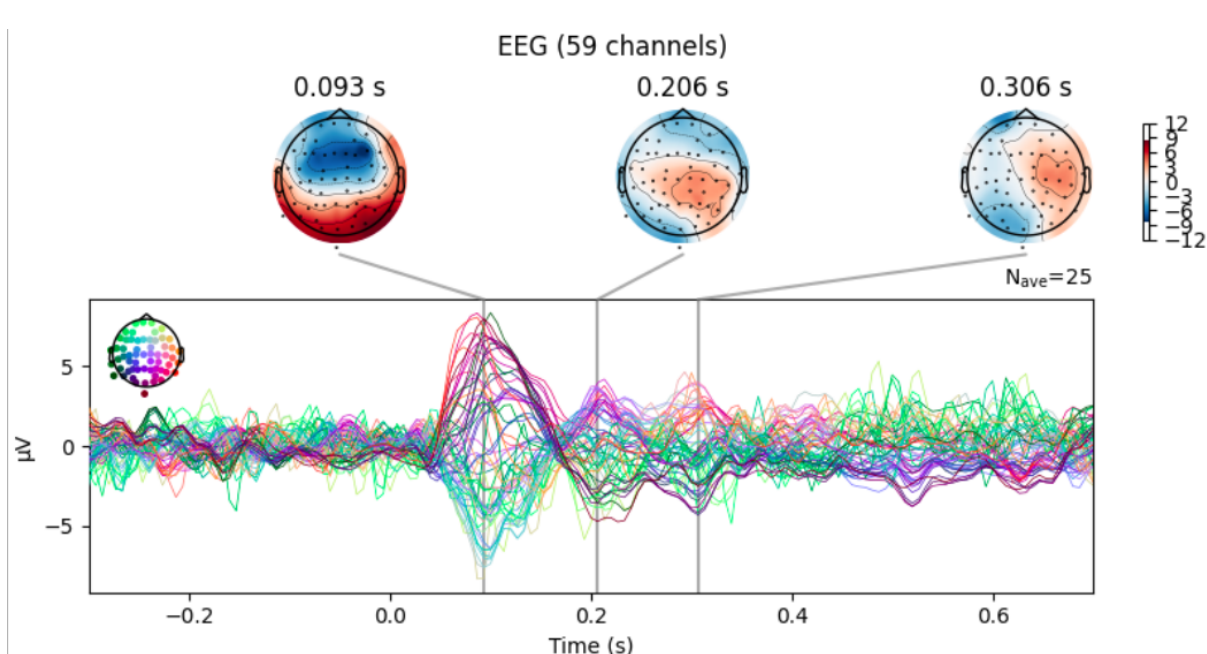


Figure 3. Exemple d'analyse de potentiels évoqués (ERP)

Ensuite, le signal est découpé en **segments temporels** centrés autour des *stimuli*. Une correction de la ligne de base est appliquée en soustrayant l'activité précédant le *stimulus*, afin de normaliser les données. Les segments sont ensuite **moyennés** pour faire émerger les composantes ERP. L'analyse finale se concentre sur la *latence*, la *polarité* et la *localisation* des **réponses cérébrales**, avec des tests statistiques pour évaluer leur signification.

Exploration des fonctions cognitives

Les ERP permettent de dissocier précisément les étapes du *traitement mental*. Chaque composante correspond à un processus **cognitif spécifique** :

- P1 (100 ms)** : traitement perceptif initial des stimuli visuels, enregistré au niveau occipital.
- N170** : détection des visages, impliquée dans la perception sociale, localisée dans les régions temporales.
- N2 (200-300 ms)** : contrôle attentionnel et détection des conflits ou erreurs.
- P3 (300-600 ms)** : mise à jour de la mémoire de travail, attention portée aux stimuli rares, prise de décision.
- Late Positive Potential (LPP)** : traitement affectif, notamment la valence émotionnelle des stimuli.

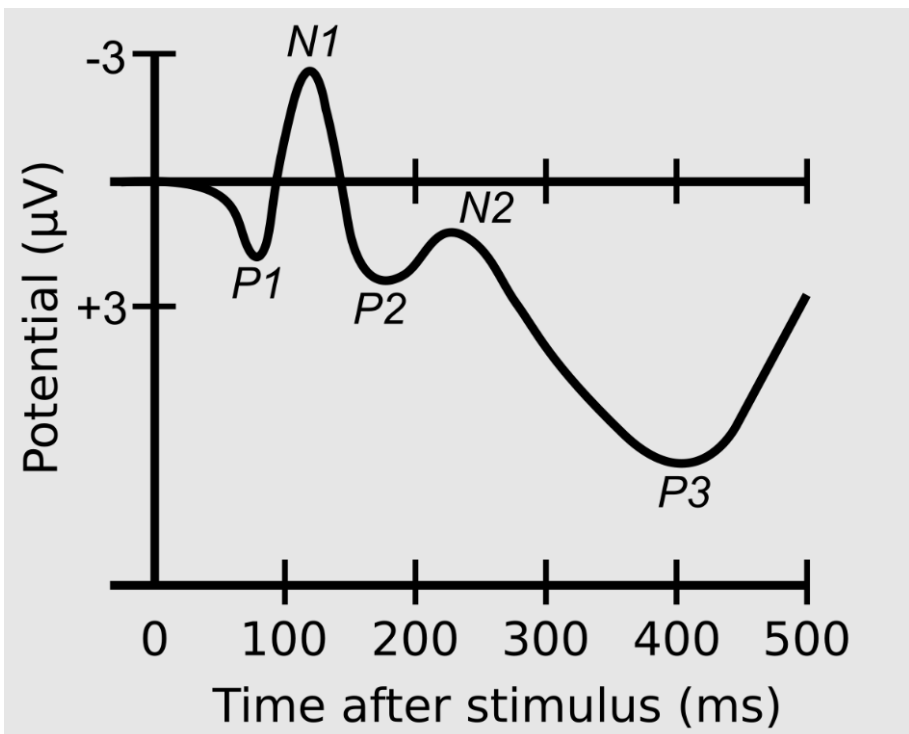


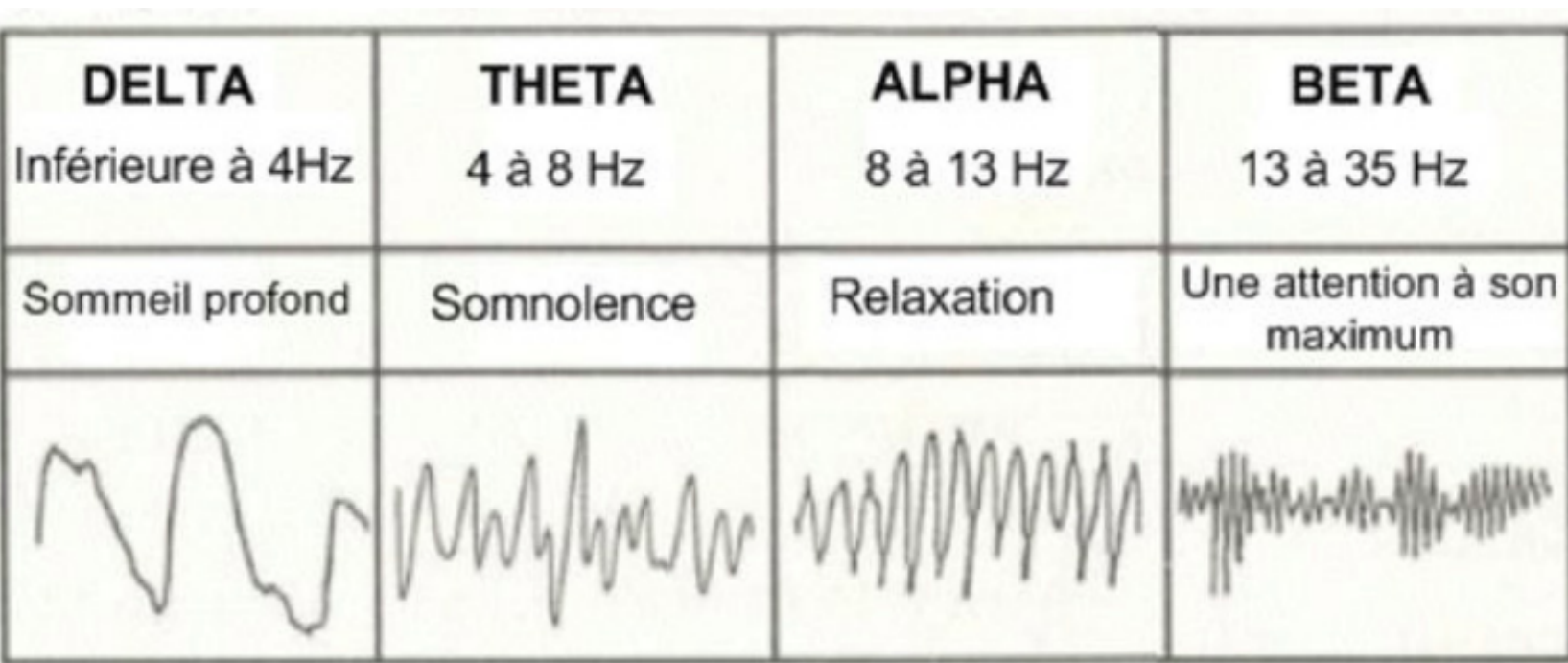
Figure 4. Réseau FeedForward

L'analyse de l'état de vigilance à partir des signaux EEG

L'étude menée par Kiymik et al. (2004) propose une méthode automatique de **classification de l'état de vigilance à partir de signaux EEG**, combinant *la transformation en ondelettes discrète (DWT)* et *des réseaux de neurones artificiels (ANN)*. Cette approche permet d'identifier trois états cérébraux distincts : **éveil, somnolence et sommeil**.

L'expérimentation a été réalisée sur un échantillon de 30 *adultes* en bonne santé (14 femmes, 16 hommes, 18-65 ans). Les signaux EEG ont été enregistrés et découpés en *segments de 5 secondes*, chacun étiqueté selon l'état de vigilance observé.

La transformation en ondelettes : principe et avantages



Chaque segment EEG de cinq secondes est analysé par **transformation en ondelettes discrète (DWT)**, une méthode adaptée aux signaux non *stationnaires*. Elle permet une représentation temps-fréquence précise, en isolant les **composantes spectrales** dans les bandes δ , θ , α et β . Ces caractéristiques sont ensuite utilisées pour entraîner un réseau de neurones artificiels à identifier l'état de vigilance.

Figure 5. Composantes spectrales

Contrairement à la transformée de Fourier, la DWT décompose le signal en *niveaux successifs d'approximation et de détail*, capturant à la fois les *fréquences dominantes* et leur *évolution temporelle*. Cette analyse multi-résolution permet de représenter efficacement les *dynamiques cérébrales* à *différentes échelles*.

Un réseau de neurones pour classer les états de vigilance

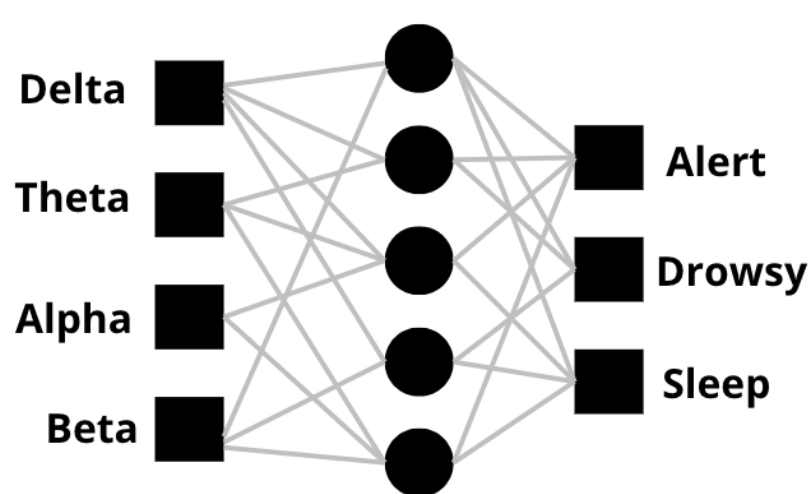


Figure 6. Réseau FeedForward

Le modèle utilisé repose sur un réseau de **neurones artificiels de type FeedForward**, structuré en trois couches : une couche d'entrée recevant les coefficients d'énergie extraits des bandes EEG, une couche cachée, et une couche de sortie à trois neurones correspondant aux états de vigilance. L'apprentissage supervisé est réalisé via l'algorithme classique de **Backpropagation**. Le nombre optimal de neurones dans la couche cachée a été déterminé par méthode **Trial&Error**.

Une approche innovante pour l'analyse de l'état de vigilance à partir des signaux EEG

State	Accuracy (%)	Sensitivity (%)	Selectivity (%)
Alert	96 ± 3	94	93
Drowsy	95 ± 4	96	91
Sleep	94 ± 5	93	89

Table 1. Performance selon l'état de vigilance

Les performances de classification, évaluées à partir des principales métriques issues de l'analyse discriminante, confirment la **fiabilité du système proposé** pour la détection automatique des états de vigilance à partir des signaux EEG.